一、选择题

1. 若已知一个栈的入栈序列是$1,2,3,\cdots,n$，其输出序列为$p_1,p_2,\cdots,p_n$,若p_1是n，则p_i是（　　）。

A.i　　B.$\mathrm{n-i}$　　C. $\mathrm{n-i+1}$　　D.不确定

2．循环队列$A[0\cdot\cdot m-1]$存放其元素值，用front和rear分别表示队头及队尾，则当前队列中的元素个数是（　　）。

A. $(\mathrm{rear-front+m})\%\mathrm{m}$　　B. $\mathrm{rear-front+1}$

C. $\mathrm{rear-front-1}$　　D. $\mathrm{rear-front}$

3. 一个栈的进栈序列是$\mathrm{a,b,c,d,e}$，进栈时可以出栈，则下面（　　）不可能是栈的出栈序列。

A.abcde　　B.abedc　　C. cabcd　　D.edcba

4.已知一个栈的进栈序列是$1,2,3,\cdots,n$，其输出序列为$p_1,p_2,\cdots,p_n$,，若$p_1=3$，则p_2的值为（　　）。

A．一定是 1　　B.一定是 2　　C.不可能是 1　　D.以上都不对

5.设n个元素进栈序列是$p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n$，其输出序列是$1,2,3,\cdots,n$，若$p_3=1$，则p_1的值为（　　）。

A．一定是 2　　B. 可能是 2　　C. 不可能是 3　　D. 不可能是 2

6. 有 5 个元素，其进栈次序为 $\mathrm{a,b,c,d,e}$，在各种可能的出栈次序中，以元素c第一个出栈且元素d第二个出栈的次序共有（　　）个。

A．1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7.设以 I 和 O 分别表示进栈和出栈操作，栈的初态和终态均为空，则（　　）的操作序列是合法的。

A．IOOIOIIO　　B. IOIIOIOO　　C. IIOOIOOI　　D. IIOOOIIO

8.选项（　　）是栈和队列的共同点。

A.后进先出　　B. 先进先出

C. 先进后出　　D.只允许在端点处进行插入和删除

二、算法设计

1.设计一个将任意输入的字符串倒置的递归和非递归的算法。例如，输入序列为“abcdefgh”，输出序列为“hgfedcba”。

2. 试构造一算法，识别依次读入的一个以‘#’为结束符的字符序列是否形如“序列 1&序列 2”模式的字符序列。其中序列 1 和序列 2 中不含字符‘#’，且序列 2 是序列 1 的逆序列。例如，“abc#cba”是属于该模式的字符序列。

must-cse

2. 试构造一算法，识别依次读入的一个以#为结束符的字符序列是否形如“序列 1&序列 2”模式的字符序列。其中序列 1 和序列 2 中不含字符‘#’，且序列 2 是序列 1 的逆序列。例如，“abc#cba”是属于该模式的字符序列。

```
bool check (const string & input){
    stack s;
    int i = 0;
    bool result = false;
    //将序列1压入栈
    while (i < input.length() && input[i] != '#' && input[i] != '&')
    {
        s.push(input[i]);
        i++;
    }
    //到所有元&
    if (i < input.length() && input[i] = '&') {
        result = true;
    } else { return false; }
    //比对序列2与1
    i++;        //跳过'&'
    while (i < input.length() && input[i] != '#') {
        if (s.empty() || s.GetTop != input[i])
        {   return false; }
        s.pop();
        i++;
    }
    return s.empty() && result;
}
```